

# Lectia 1: Elemente de baza ale limbajului C++

## 1. Definitii si context

C++ este un limbaj de programare compilat, de nivel mediu, utilizat in programa de bacalaureat pentru descrierea si implementarea algoritmilor. Limbajul permite lucrul cu date simple si structuri de control fundamentale, fiind orientat pe programare structurata la nivel liceal. Executia unui program C++ presupune compilarea codului sursa si rularea programului obtinut.

## 2. Structura generala a unui program C++

Orice program C++ contine functia `main()`, care reprezinta punctul de inceput al executiei. Programul este alcatuit din instructiuni scrise intre acolade. Fiecare instructiune se incheie cu punct si virgula. Inaintea functiei `main()` pot aparea directive de preprocesare si declaratii globale.

## 3. Tipuri de date fundamentale

Tipurile de date fundamentale definite in C++ si utilizate la bacalaureat sunt: `int` pentru valori intregi, `float` si `double` pentru valori reale, `char` pentru caractere individuale si `bool` pentru valori logice. Tipul de data determina domeniul de valori posibile, modul de memorare si operatiile aplicabile.

## 4. Identificatori, variabile si constante

Un identificator este numele asociat unei variabile, constante sau functii. Identificatorii sunt sensibili la litere mari si mici si nu pot coincide cu cuvinte cheie ale limbajului. Variabilele reprezinta zone de memorie a caror valoare se poate modifica in timpul executiei. Constantele au valori fixe pe toata durata programului.

## 5. Operatori fundamentali

Operatorii sunt simboluri care permit efectuarea de operatii asupra operanzilor. In C++ se folosesc operatori aritmetici, relationali, logici si de atribuire. Evaluarea expresiilor respecta reguli clare de prioritate si asociativitate.

## 6. Instructiuni de intrare si iesire

Interactiunea cu utilizatorul se realizeaza prin fluxurile standard de intrare si iesire. Citirea datelor presupune preluarea valorilor de la tastatura, iar afisarea rezultatelor se face pe ecran. Pentru aceste operatii este utilizata biblioteca `iostream`.

## 7. Comentarii si lizibilitatea codului

Comentariile sunt secvente de text ignorate de compilator, folosite pentru explicarea codului. Utilizarea comentariilor imbunatateste lizibilitatea si intelegerea programelor, fara a influenta executia acestora.

## 8. Observatii importante

Respectarea sintaxei limbajului este esentiala pentru compilarea corecta a programului. Declararea variabilelor inainte de utilizare si alegerea corecta a tipurilor de date previn erori de compilare si de logica.

## 9. Greseli frecvente

Printre cele mai frecvente greseli se numara omiterea punctului si virgulei, utilizarea variabilelor nedecarate, confuzia intre operatorul de atribuire si cel de egalitate si lipsa functiei main().

## 10. Checklist de BAC

- programul contine functia main();
- instructiunile sunt corect delimitate;
- tipurile de date sunt alese corect;
- variabilele sunt declarate inainte de utilizare;
- intrarile si iesirile sunt realizate corect.